

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA-9

1. Belirli bir restoranın hafta sonu akşam saatlerinde çok yoğun olduğu bilinmektedir. Bir müşteri restorana geldiğinde bir masaya oturabilmek için belirli bir süre beklemektedir. Müşterinin masa için bekleme süresinin dakika olarak;

$$f(x) = \frac{1}{1800} x, \quad 0 < x < 60$$

olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip olduğu bilinmektedir. Müşteri önümüzdeki 3 ay boyunca 5 cumartesi akşamında bu restoranda yemek yemeyi planlamaktadır. Bu akşamların her birinde de belirli bir süre masa için bekleyecektir.

a) Müşterinin 3 ay içerisinde masa için en az bekleme süresinin yarım saatten uzun olması olasılığı nedir?

b) Müşterinin 3 ay içerisinde masa için en uzun bekleme süresi ortalama kaç dakika olacaktır?

Çözüm:

a) En küçük **sıralı istatistiğin** dağılım fonksiyonu: $F_{Y_1}(y_1) = 1 - [1 - F(y_1)]^n$

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{1800} t dt = \frac{1}{1800} \left(\frac{t^2}{2} \right)_0^x = \frac{x^2}{3600}, \quad 0 < x < 60$$

$$F_{Y_1}(y_1) = 1 - \left[1 - \frac{y_1^2}{3600} \right]^5, \quad 0 < y_1 < 60$$

$$P(Y_1 > 30) = 1 - P(Y_1 \leq 30) = 1 - \left(1 - \left[1 - \frac{30^2}{3600} \right]^5 \right) = 1 - (1 - [0.75]^5) = 0.75^5 \cong 0.24$$

b) En büyük **sıralı istatistiğin** olasılık yoğunluk fonksiyonu: $f_{Y_n}(y_n) = n[F(y_n)]^{n-1} f(y_n)$

$$f_{Y_5}(y_5) = 5[F(y_5)]^4 f(y_5) = 5 \left[\frac{y_5^2}{3600} \right]^4 \frac{y_5}{1800} = \frac{y_5^9}{360^5 10^4}, \quad 0 < y_5 < 60$$

$$E(Y_5) = \int_0^{60} y_5 f_{Y_5}(y_5) dy_5 = \int_0^{60} \frac{y_5^{10}}{360^5 10^4} dy_5 = \frac{1}{6^5 60^5 10^4} \frac{1}{11} y_5^{11} \Big|_0^{60} = \frac{600}{11} \cong 54.5$$

olarak bulunur.

2. $f(x) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$ dağılımından $n=3$ büyüklükte rasgele örneklem X_1, X_2, X_3 olsun.

a) Örneklem ortancasının olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

b) $P(\theta < Y_3 < c) = 0.90$ ise θ parametresine bağlı c değeri bulunuz.

Çözüm:

$$F_x(x) = \int_{\theta}^x e^{-(t-\theta)} dt = -e^{-(t-\theta)} \Big|_{\theta}^x = -e^{-(x-\theta)} + e^{-(\theta-\theta)} = 1 - e^{-(x-\theta)}, x > \theta$$

a) k. sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu: ($n=3, k=2$)

$$f_{Y_k}(y_k) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(y_k)]^{k-1} [1-F(y_k)]^{n-k} f(y_k)$$

$$\begin{aligned} f_{Y_2}(y_2) &= \frac{3!}{(2-1)!(3-2)!} [1 - e^{-(y_2-\theta)}]^{2-1} [1 - (1 - e^{-(y_2-\theta)})]^{3-2} e^{-(y_2-\theta)}, y_2 > \theta \\ &= 6e^{-2(y_2-\theta)} [1 - e^{-(y_2-\theta)}], y_2 > \theta \end{aligned}$$

olarak bulunur.

b) En büyük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu : $f_{Y_n}(y_n) = n[F(y_n)]^{n-1} f(y_n)$

$$\begin{aligned} f_{Y_n}(y_n) &= 3[1 - e^{-(y_3-\theta)}]^{3-1} e^{-(y_3-\theta)} = 3(1 - 2e^{-(y_3-\theta)} + e^{-2(y_3-\theta)})e^{-(y_3-\theta)} \\ &= 3e^{-(y_3-\theta)} - 6e^{-2(y_3-\theta)} + 3e^{-3(y_3-\theta)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\theta < Y_3 < c) &= \int_{\theta}^c 3e^{-(y_3-\theta)} - 6e^{-2(y_3-\theta)} + 3e^{-3(y_3-\theta)} dy_3 \\ &= \left(-3e^{-(y_3-\theta)} + 3e^{-2(y_3-\theta)} - e^{-3(y_3-\theta)} \right) \Big|_{\theta}^c = -3e^{-(c-\theta)} + 3e^{-2(c-\theta)} - e^{-3(c-\theta)} - (-3e^0 + 3e^0 - e^0) \\ &= -3e^{-(c-\theta)} + 3e^{-2(c-\theta)} - e^{-3(c-\theta)} + 1 \rightarrow (a-b)^3 \\ &= [1 - e^{-(c-\theta)}]^3 = 0.90 \rightarrow 1 - e^{-(c-\theta)} = 0.90^{1/3} \rightarrow e^{-(c-\theta)} = 1 - (0.90)^{1/3} \rightarrow c = 3.37 + \theta \end{aligned}$$

olarak bulunur.

3. $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$ dağılımından n büyüklükteki rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

a) n tane sıralı istatistiğin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

b) En küçük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

c) En büyük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:

$$F(x) = \int_0^x e^{-t} dt = \left(-e^{-t} \right) \Big|_0^x = -e^{-x} + e^0 = 1 - e^{-x}, \quad x > 0$$

a) n tane sıralı istatistiğin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu: $f_{Y_1, \dots, Y_n}(y_1, \dots, y_n) = n! f(y_1) \dots f(y_n)$

$$f_{Y_1, \dots, Y_n}(y_1, y_2, \dots, y_n) = n! e^{-y_1} e^{-y_2} \dots e^{-y_n} = n! e^{-\sum_{i=1}^n y_i}, \quad 0 < y_1 < y_2 < \dots < y_n < \infty \text{ olarak bulunur.}$$

b) En küçük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu: $f_{Y_1}(y_1) = n[1 - F(y_1)]^{n-1} f(y_1)$

$$f_{Y_1}(y_1) = n[1 - (1 - e^{-y_1})]^{n-1} e^{-y_1} = n[e^{-y_1}]^{n-1} e^{-y_1}, \quad y_1 > 0$$

c) En büyük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu: $f_{Y_n}(y_n) = n[F(y_n)]^{n-1} f(y_n)$

$$f_{Y_n}(y_n) = n[1 - e^{-y_n}]^{n-1} e^{-y_n} = n[1 - e^{-y_n}]^{n-1} e^{-y_n}, \quad y_n > 0$$

olarak bulunur.

4. $f(x) = \frac{x}{2}$, $0 < x < 2$ dağılımından n=6 büyüklükteki rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_6$ olsun.

$E(Y_6)$ ve $V(Y_6)$ bulunuz.

Çözüm:

En büyük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu: $f_{Y_n}(y_n) = n[F(y_n)]^{n-1} f(y_n)$

$$F(x) = \int_0^x \frac{t}{2} dt = \left(\frac{t^2}{4} \right) \Big|_0^x = \frac{x^2}{4}, \quad 0 < x < 2$$

$$f_{Y_6}(y_6) = 6 \left[\frac{y_6^2}{4} \right]^5 \frac{y_6}{2} = \frac{3}{2^{10}} y_6^{11}, \quad 0 < y_6 < 2$$

$$E(Y_6) = \int_0^2 y_6 f_{Y_6}(y_6) dy_6 = \frac{3}{2^{10}} \left(\frac{y_6^{13}}{13} \right) \Big|_0^2 = \frac{24}{13}, \quad E(Y_6^2) = \int_0^2 y_6^2 f_{Y_6}(y_6) dy_6 = \frac{3}{2^{10}} \left(\frac{y_6^{14}}{14} \right) \Big|_0^2 = \frac{24}{7}$$

$$V(Y_6) = E(Y_6^2) - [E(Y_6)]^2 = \frac{24}{7} - \left(\frac{24}{13}\right)^2 \cong 0.02029 \text{ olarak bulunur.}$$

5. $f(x) = \frac{1}{2\theta^3} x^2 e^{-x/\theta}$, $x > 0$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız.

Çözüm:

Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$L(\theta) = \frac{1}{2\theta^3} x_1^2 e^{-x_1/\theta} \cdot \frac{1}{2\theta^3} x_2^2 e^{-x_2/\theta} \dots \frac{1}{2\theta^3} x_n^2 e^{-x_n/\theta} = 2^{-n} \theta^{-3n} \prod_{i=1}^n x_i^2 e^{-\sum_{i=1}^n x_i/\theta}$$

Bulunan bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır.

$$\ln L(\theta) = -n \ln 2 - 3n \ln \theta + \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i^2 \right) - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta}$$

Log-olabilirlik fonksiyonunun bilinmeyen θ parametresine göre birinci ve ikinci türevleri hesaplanır;

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{-3n}{\theta} + \frac{n\bar{x}}{\theta^2}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = \frac{3n}{\theta^2} - \frac{2n\bar{x}}{\theta^3}$$

$$\text{NOT: } E(X) = \int_0^{\infty} x \frac{1}{2\theta^3} x^2 e^{-x/\theta} dx = 3\theta$$

Bu türevler kullanılarak Fisher bilgileri hesaplanır.

$$E \left[\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \right]^2 = E \left[\frac{-3n}{\theta} + \frac{n\bar{x}}{\theta^2} \right]^2 = \left[\frac{-3n}{\theta} + \frac{n3\theta}{\theta^2} \right]^2 = 0$$

$$E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right] = E \left[\frac{3n}{\theta^2} - \frac{2n\bar{x}}{\theta^3} \right] = \frac{3n}{\theta^2} - \frac{2nE(\bar{X})}{\theta^3} = \frac{3n}{\theta^2} - \frac{2n3\theta}{\theta^3} = \frac{-3n}{\theta^2}$$

$$V(T_n) \geq \frac{1}{E \left[\left(\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right]} = \infty \quad V(T_n) \geq \frac{1}{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right]} = \frac{1}{-\left(\frac{-3n}{\theta^2} \right)} = \frac{\theta^2}{3n}$$

Rao-Cramer eşitsizliğinin düzgünlük koşulları sağlanmamıştır.

$$E \left[\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \right]^2 \neq -E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right]$$

6. $f(y) = \frac{3y^2}{\theta^3}$, $0 < y < \theta$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız.

Çözüm:

Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$L(\theta) = \frac{3y_1^2}{\theta^3} \cdot \frac{3y_2^2}{\theta^3} \cdot \dots \cdot \frac{3y_n^2}{\theta^3} = \frac{3 \prod_{i=1}^n y_i^2}{\theta^{3n}}$$

Bulunan bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır.

$$\ln L(\theta) = \ln \left(3 \prod_{i=1}^n y_i^2 \right) - 3n \ln \theta$$

Log-olabilirlik fonksiyonunun birinci ve ikinci türevleri alınır.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} &= -\frac{3n}{\theta} & , & & \frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} &= \frac{3n}{\theta^2} \\ E \left[\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \right]^2 &= \left(-\frac{3n}{\theta} \right)^2 = \frac{9n^2}{\theta^2} & , & & E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right] &= \frac{3n}{\theta^2} \end{aligned}$$

Rao-Cramer eşitsizliğinin düzgünlük koşulları sağlanmamıştır. $E \left[\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \right]^2 \neq -E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right]$.

NOT: Y raslantı değişkeninin tanım aralığı parametreye bağlıdır.

7. $f(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. Bu eşitsizlikten yararlanarak en iyi tahmin ediciyi belirleyiniz.

Çözüm:

Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$L(\theta) = \theta x_1^{\theta-1} \cdot \theta x_2^{\theta-1} \cdot \dots \cdot \theta x_n^{\theta-1} = \theta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}$$

Bulunan bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır.

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

Daha sonra birinci ve ikinci türevleri alınır.

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i \qquad \frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = \frac{-n}{\theta^2}$$

$$E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right] = -\frac{n}{\theta^2}$$

Bulunan Fisher bilgisini Rao-Cramer eşitsizliğinde yerine yazarsak;

$$V(T_n) \geq -\frac{1}{E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right]} = \frac{\theta^2}{n} \text{ olarak bulunur.}$$

İlgili dağılımın beklenen değer ve varyansı;

$$E(X) = \frac{\theta}{\theta+1}, \quad E(X^2) = \frac{\theta}{\theta+2}, \quad V(X) = \frac{\theta}{(\theta+2)(\theta+1)^2}$$

olduğuna göre, Rao-Cramer eşitsizliği ile en iyi tahmin edici belirlenemez.

8. $f(x) = c \theta e^{-\theta^4 x^4}$, $-\infty < x < \infty$ dağılımından alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

Çözüm:

Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$L(\theta) = c \theta e^{-\theta^4 x_1^4} \cdot c \theta e^{-\theta^4 x_2^4} \cdot \dots \cdot c \theta e^{-\theta^4 x_n^4} = c^n \theta^n e^{-\sum_{i=1}^n \theta^4 x_i^4}$$

Bulunan bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır;

$$\ln L(\theta) = n \ln c + n \ln \theta - \theta^4 \sum_{i=1}^n x_i^4$$

Log-olabilirlik fonksiyonunun bilinmeyen θ parametresine göre türevi alınıp 0'a eşitlenir;

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} - 4\theta^3 \sum_{i=1}^n x_i^4 = 0$$

$$\frac{n}{\theta} = 4\theta^3 \sum_{i=1}^n x_i^4 \rightarrow \theta^4 = \frac{n}{4 \sum_{i=1}^n x_i^4} \rightarrow \hat{\theta} = \left(\frac{n}{4 \sum_{i=1}^n x_i^4} \right)^{1/4}$$

olarak bulunur.

9. $f(x) = \frac{1}{2} \theta^3 x^2 e^{-\theta x}$, $x > 0$ dağılımından alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

Çözüm:

Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$L(\theta) = \frac{1}{2} \theta^3 x_1^2 e^{-\theta x_1} \cdot \frac{1}{2} \theta^3 x_2^2 e^{-\theta x_2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \theta^3 x_n^2 e^{-\theta x_n} = 2^{-n} \theta^{3n} \left(\prod_{i=1}^n x_i^2 \right) e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}$$

Daha sonra bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır.

$$\ln L(\theta) = -n \ln 2 + 3n \ln \theta + \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i^2 \right) - \theta \sum_{i=1}^n x_i$$

Log-olabilirlik fonksiyonunun bilinmeyen θ parametresine göre birinci türevi alınır ve türev sonucu 0'a eşitlenir;

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{3n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \rightarrow \frac{3n}{\theta} = n\bar{x} \rightarrow \hat{\theta} = \frac{3}{\bar{X}} \text{ olarak bulunur.}$$

10. $f(x) = \frac{2x}{\lambda^2} e^{-(x/\lambda)^2}$, $x > 0$, $\lambda > 0$ dağılımından alınan n büyüklükte rasgele örneklem

$X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. λ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

Çözüm:

Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$L(\lambda) = \frac{2x_1}{\lambda^2} e^{-(x_1/\lambda)^2} \cdot \frac{2x_2}{\lambda^2} e^{-(x_2/\lambda)^2} \cdot \dots \cdot \frac{2x_n}{\lambda^2} e^{-(x_n/\lambda)^2} = \frac{\prod_{i=1}^n 2x_i}{\lambda^{2n}} e^{-\sum_{i=1}^n x_i^2 / \lambda^2}$$

Bulunan olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır.

$$\ln L(\lambda) = \ln \left(\prod_{i=1}^n 2x_i \right) - 2n \ln \lambda - \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\lambda^2}$$

Log-olabilirlik fonksiyonunun bilinmeyen λ parametresine göre birinci türevi alınır ve 0'a eşitlenir;

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{-2n}{\lambda} + \frac{2 \sum_{i=1}^n x_i^2}{\lambda^3} = 0 \rightarrow \lambda^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2n} \rightarrow \hat{\lambda} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{2n}} \text{ olarak bulunur.}$$

11. $N(\mu, 121)$ dağılımından n=40 birimlik rasgele örneklem alınsın ve aşağıdaki hipotezler 1.tür hata 0.05 verildiğinde test edilmek istensin.

$$H_0 : \mu = 20$$

$$H_1 : \mu < 20$$

$\mu = 12$ olduğunda testin gücünü bulunuz.

Çözüm:

$$\bar{X} \leq \mu_0 - Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 20 - (1.645) \frac{11}{\sqrt{40}} = 17.1389 \text{ ise } H_0 \text{ red, olduğu Neyman-Pearson Teoreminden}$$

bilinmektedir. Buna göre;

Güç = H_1 doğru iken H_0 'ın reddedilmesi =

$$P(\bar{X} \leq 17.1389 \mid \mu = 12) = P\left(Z \leq \frac{17.1389 - 12}{11/\sqrt{40}}\right) = P(Z \leq 2.95) \\ = 0.5 + 0.4984 = 0.9984$$

olarak bulunur.

12. $N(\mu, 49)$ dağılımından n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere aşağıdaki hipotezler 1.tür hata 0.05 verildiğinde test edilmek istensin.

$$H_0 : \mu = 50$$

$$H_1 : \mu > 50$$

$\mu = 52$ iken güç 0.70 ise örneklem büyüklüğü en az kaç olmalıdır?

Çözüm:

Neyman-Pearson Teoreminden kritik bölge;

$$\bar{X} \geq \mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow \bar{X} \geq 50 + (1.645) \frac{7}{\sqrt{n}}$$

olarak bulunur. Buradan;

Güç = H_1 doğru iken H_0 'ın reddedilmesi =

$$= P\left(\bar{X} \geq 50 + (1.645) \frac{7}{\sqrt{n}} \mid \mu = 52\right) = P\left(Z \geq \frac{50 + (1.645) \frac{7}{\sqrt{n}} - 52}{7/\sqrt{n}}\right)$$

$$= P\left(Z \geq \frac{-2\sqrt{n}}{7} + 1.645\right) = 0.70$$

0.60 olasılığını veren Z tablo değeri -0.52 olduğundan;

$$-0.52 = \frac{-2\sqrt{n}}{7} + 1.645 \rightarrow n \cong 57 \text{ olarak elde edilir.}$$

13. p parametrelili Bernoulli dağılımından alınan n=15 birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ olmak üzere aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : p = 0.20$$

$$H_1 : p = 0.15$$

Ölçüt: “ $X \geq 5$ ise H_0 reddedilsin” şeklinde ise 1. ve 2.tür hataları bulunuz.

Çözüm:

n=15 olduğu için Bernoulli – Binom yakınsaması mevcuttur. Bu durumda;

$$\alpha = P(H_0 \text{ red} \mid H_0 \text{ doğru}) = P(X \geq 5 \mid p = 0.20) = 1 - P(X < 5 \mid p = 0.20)$$

$$= 1 - \sum_{x=0}^4 \binom{15}{x} (0.20)^x (0.80)^{15-x} = 1 - 0.83577 = 0.16423$$

$$\beta = P(H_0 \text{ kabul} \mid H_1 \text{ doğru}) = P(X < 5 \mid p = 0.15)$$

$$= \sum_{x=0}^4 \binom{15}{x} (0.15)^x (0.85)^{15-x} = [0.08735 + 0.23123 + 0.28564 + 0.218430 + 0.115639] = 0.938289$$

olarak bulunur.

14. Bir fabrikanın ürettikleri lambaların ömürlerinin $\mu = 1$ ve $\sigma^2 = 1.7$ ile normal dağıldığı biliniyor. Bu fabrikadan rasgele 60 tane lamba alınıyor ve ortalama ömürleri 1.3 yıl olarak ölçülüyor. Fabrika ürettiği her lambanın 1 yıldan fazla ömrü olduğunu iddia ettiğine göre, 1.tür hata 0.05 için testin gücünü bulunuz.

Çözüm:

$$H_0 : \mu = 1$$

$$H_1 : \mu > 1$$

$$\bar{X} \geq \mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1 + (1.645) \frac{\sqrt{1.7}}{\sqrt{60}} = 1.27689 \text{ ise } H_0 \text{ red, olduğu Neyman-Pearson Teoreminden}$$

bilinmektedir. Buna göre;

Güç = H_1 doğru iken H_0 'ın reddedilmesi =

$$P(\bar{X} \geq 1.27689 \mid \mu = 1.3) = P\left(Z \geq \frac{1.27689 - 1.3}{\sqrt{1.7 / 60}}\right) = P(Z \geq -0.14)$$

$$= 0.5 + 0.0557 = 0.5557$$

olarak bulunur.

15. $N(\mu, \sigma^2 = 9)$ normal dağılımdan n birimlik rasgele örneklem alınsın ve aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : \mu = 10$$

$$H_1 : \mu = 12$$

1. tür hata 0.05 ise,

a) En iyi kritik bölgeyi belirleyiniz.

b) Testin gücünün 0.95 olması için örneklem büyüklüğü en az kaç olmalıdır?

Çözüm:

$\sigma^2 = 9$ parametrelili normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir;

$$f(x; \mu) = \frac{1}{\sqrt{18\pi}} e^{-\frac{1}{18}(x-\mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty \text{ biçimindedir. Buna göre olabilirlik fonksiyonu;}$$

$L(\mu) = (18\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{18} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right)$ olur. H_0 ve H_1 hipotezleri için olabilirlik fonksiyonlarının oranı aşağıdaki gibi olur.

$$\frac{L_0}{L_1} = \frac{(18\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{18} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right)}{(18\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{18} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2\right)} = \frac{(18\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{18} \sum_{i=1}^n (x_i - 10)^2\right)}{(18\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{18} \sum_{i=1}^n (x_i - 12)^2\right)}$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{18} \sum_{i=1}^n (x_i - 10)^2\right) \exp\left(\frac{1}{18} \sum_{i=1}^n (x_i - 12)^2\right) \leq k$$

$$= \exp\left[-\frac{1}{18} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - 10)^2 - \sum_{i=1}^n (x_i - 12)^2\right)\right] \leq k$$

$$= -\frac{1}{18} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - 10)^2 - \sum_{i=1}^n (x_i - 12)^2\right) \leq \ln k$$

$$= -\frac{1}{18} \left(4 \sum_{i=1}^n x_i - 44n\right) \leq \ln k$$

$$= -\frac{2}{9} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{22n}{9} \leq \ln k \rightarrow \sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{\ln k - (22n/9)}{(-2/9)} = c$$

$$n\bar{x} \geq c \rightarrow \bar{X} \geq \frac{c}{n} = a$$

olarak kritik bölge elde edilir. 1.Tür hata 0.05 verilmişti;

$$\alpha = P(H_0 \text{ red} \mid H_0 \text{ doğru}) = P(\bar{X} \geq a \mid \mu = 10)$$

$$P\left(Z \geq \frac{a-10}{3/\sqrt{n}}\right) = 0.05 \text{ olması için } Z \geq 1.645 \text{ olmalı. Yani } \frac{a-10}{3/\sqrt{n}} = 1.645 \rightarrow a = 10 + \frac{1.645(3)}{\sqrt{n}}$$

olması gerekir. Buradan en iyi kritik bölge;

$$\bar{X} \geq 10 + \frac{4.935}{\sqrt{n}} \text{ olarak belirlenir.}$$

b) Güç = H_1 doğru iken H_0 'ın reddedilmesi = 0.95

$$0.95 = P\left(\bar{X} \geq 10 + \frac{4.935}{\sqrt{n}} \mid \mu = 12\right) = P\left(Z \geq \frac{10 + \frac{4.935}{\sqrt{n}} - 12}{3/\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

0.95 olasılığını veren tablo değeri -1.645 olduğundan;

$$\frac{10 + \frac{4.935}{\sqrt{n}} - 12}{3/\sqrt{n}} = \frac{-2\sqrt{n}}{3} + 1.645 = -1.645 \rightarrow \sqrt{n} = 4.935 \rightarrow n = 24$$

olarak örneklem büyüklüğü bulunur. Buradan;

$a = 10 + \frac{4.935}{\sqrt{24}} = 11$ olur. Testin gücü 0.95 ise en iyi kritik alan; " $\bar{X} \geq 11$ ise H_0 red " şeklinde olacaktır.